

Тема 2. Построение доверительных интервалов

20 сентября 2026 г.

Определение доверительного интервала

Точечным доверительным интервалом неизвестного параметра распределения $F(x, \theta)$ с уровнем доверия (надёжностью) α называется интервал, границы которого определяются из соотношения

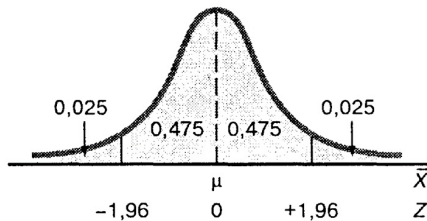
$$P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = \alpha,$$

$$P\{\theta^* - \delta < \theta < \theta^* + \delta\} = \alpha.$$

Здесь δ — **точность** оценки, $\alpha = 0,95$ — **уровень доверия**,
 $\varepsilon = 1 - \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$ — **уровень значимости**.

Нормальное распределение и квантиль

Выборка X извлечена из нормально распределённой генеральной совокупности с параметрами $N(a; \sigma^2)$. Необходимо построить доверительные интервалы для параметров распределения.



$u_{1-\varepsilon/2} = 1,96$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \varepsilon/2$.

Доверительный интервал для математического ожидания при известной дисперсии

$$\bar{x} - u_{1-\varepsilon/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x} + u_{1-\varepsilon/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

где $u_{1-\varepsilon/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \varepsilon/2$.

Пример: $n = 25$, $\sigma = 15$, $a = 368$

Выборка	$\bar{x}$	Доверительный интервал
X1	362,3	$356,42 \leq \mu \leq 368,18$
X2	369,5	$363,62 \leq \mu \leq 375,38$
X3	360	$354,12 \leq \mu \leq 365,88$
X4	362,12	$356,24 \leq \mu \leq 368,00$
X5	373,88	$368,00 \leq \mu \leq 379,76$

Интервальная оценка с доверительным уровнем 95% интерпретируется так: если из генеральной совокупности извлечь все выборки объёма n и вычислить их выборочные средние, то 95% доверительных интервалов, построенных на их основе, будут содержать математическое ожидание генеральной совокупности, а 5% — нет.

Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной дисперсии

$$\bar{x} - \frac{t_{1-\varepsilon/2, n-1} S}{\sqrt{n-1}} < a < \bar{x} + \frac{t_{1-\varepsilon/2, n-1} S}{\sqrt{n-1}}.$$

$t_{1-\varepsilon/2, n-1}$ — квантиль распределения Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы уровня $1 - \varepsilon/2$.



Выборочная дисперсия

Дисперсия (смещённая оценка):

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{x})^2}{n}$$

Исправленная выборочная дисперсия (несмещённая оценка):

$$\tilde{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$\tilde{s}^2 = \frac{s^2 n}{n - 1}$$

Статистика распределения Стьюдента

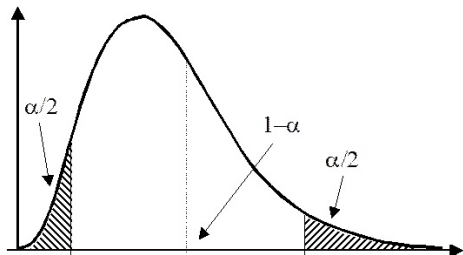
Статистика распределения Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы:

$$t = \frac{(\bar{x} - a)\sqrt{n}}{\tilde{s}} = \frac{(\bar{x} - a)\sqrt{n-1}}{s} \sim t_{n-1}$$

Доверительный интервал для дисперсии при известном математическом ожидании

$$\frac{n(\overline{x^2} - 2a\bar{x} + a^2)}{\chi_{1-\varepsilon/2, n}^2} < \sigma^2 < \frac{n(\overline{x^2} - 2a\bar{x} + a^2)}{\chi_{\varepsilon/2, n}^2}.$$

$\chi_{1-\varepsilon/2, n}^2$, $\chi_{\varepsilon/2, n}^2$ — квантили распределения хи-квадрат с n степенями свободы.



Доверительный интервал для дисперсии при неизвестном математическом ожидании

$$\frac{ns^2}{\chi_{1-\varepsilon/2, n-1}^2} < \sigma^2 < \frac{ns^2}{\chi_{\varepsilon/2, n-1}^2}.$$

$\chi_{\varepsilon/2, n-1}^2, \chi_{1-\varepsilon/2, n-1}^2$ — квантили распределения хи-квадрат с $n - 1$ степенью свободы.

Доверительная оценка параметра экспоненциального распределения

$$\frac{\chi_{\varepsilon/2, 2n}^2}{2n\bar{x}} < \lambda < \frac{\chi_{1-\varepsilon/2, 2n}^2}{2n\bar{x}}.$$

$\chi_{\varepsilon/2, 2n}^2$, $\chi_{1-\varepsilon/2, 2n}^2$ — квантили распределения хи-квадрат с $2n$ степенями свободы.

Асимптотический доверительный интервал

Асимптотическим доверительным интервалом с уровнем доверия $1 - \varepsilon$ неизвестного параметра θ распределения $F_\varepsilon(x, \theta)$ называется интервал, границы которого определяются из соотношения

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} \geq 1 - \varepsilon.$$

Асимптотический доверительный интервал для параметра экспоненциального распределения рассматривается аналогично.

Асимптотические интервалы для распределения Пуассона и биномиального распределения

Асимптотический доверительный интервал для параметра λ распределение Пуассона:

$$\bar{x} \pm u_{1-\varepsilon/2} \sqrt{\frac{\bar{x}}{n}}.$$

Асимптотический доверительный интервал для параметра p биномиального распределения:

$$\frac{m}{n} \pm u_{1-\varepsilon/2} \sqrt{\frac{m}{n} \left(1 - \frac{m}{n}\right) \frac{1}{n}}.$$

Здесь $u_{1-\varepsilon/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения.